40 보호 도체와 계통 도체를 겸용하는 겸용 도체는 중선선과 겸용, 상도체와 겸용, 중간 도체와 겸용을 말하여 단면적은 구리선을 사용하는 경우 최소 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

① 6 ② 10
③ 16 ④ 22

해설 겸용 도체의 최소 굵기 : 구리 10[mm^2] 또는 알루미늄 16[mm^2] 이상

41 AC 380[V] 전동기와 AC 220[V] 전등을 배선하는 부하를 접속하는 경우 적합한 결선은?

① 3상 4선식
② 단상 3선식
③ 3상 3선식
④ 단상 2선식

해설 3상 4선식의 Y결선의 특징
- 두 가지 전압을 얻을 수 있다.
  선간 전압 $V_l = \sqrt{3} \times V_p$(상전압)[V]
  상전압이 220[V]인 경우
  선간 전압 $V_l = \sqrt{3} \times 220 = 380$[V]
- 접지가 용이하다.

42 설치 면적과 설치 비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

① 수전단 모선에 설치한다.
② 수전단 모선에 분산하여 설치한다.
③ 가장 큰 부하측에만 설치한다.
④ 부하측에 분산하여 설치한다.

해설 가장 효과적인 콘덴서 설치 방법은 부하측에 분산하여 설치한다.

43 역률이 좋아 가정용 선풍기, 세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

① 분상 기동형
② 영구 콘덴서형
③ 반발 기동형
④ 셰이딩 코일형

해설 영구 콘덴서형 단상 유도 전동기의 특징 : 콘덴서 기동형보다 용량이 적어서 기동 토크가 작으므로 선풍기, 세탁기, 냉장고, 오디오 플레이어 등에 널리 사용된다.

44 전기 저항이 작고, 부드러운 성질이 있어 구부리기가 용이하므로 주로 옥내 배선에 사용하는 구리선의 명칭은?

① 경동선 ② 연동선
③ 합성 연선 ④ 중공 전선

해설 구리선의 종류
- 경동선 : 인장 강도가 뛰어나므로 주로 옥외 전선로에서 사용
- 연동선 : 부드럽고 가요성이 뛰어나므로 주로 옥내 배선에서 사용

45 낙뢰, 수목 접촉, 일시적인 섬락 등 순간적인 사고로 계통에서 분리된 구간을 신속히 계통에 재투입시킴으로써 계통의 안정도를 향상시키고 정전 시간을 단축시키기 위해 사용되는 계전기는?

① 과전류 계전기
② 거리 계전기
③ 재폐로 계전기
④ 차동 계전기

해설 재폐로 계전기 : 계통을 안정시키기 위해서 재폐로 차단기와 조합하여 사용하며, 송전 선로에 고장이 발생하면 고장을 일으킨 구간을 신속히 고속 차단하여 제거한 후 재투입시켜서 정전 구간을 단축시키는 계전기이다.

정답 40.② 41.① 42.④ 43.② 44.② 45.③